

Лабораторная работа 2

Реализация и анализ масштабируемости для следующих задач:

- 1 умножение матрицы на вектор
- 2 численное интегрирование
- 3 решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) итерационными методами

Задание 1.

Вычислительный узел:

CPU (lscpu)

```
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          46 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 80
On-line CPU(s) list:    0-79
Vendor ID:              GenuineIntel
Model name:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
CPU family:             6
Model:                  85
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     20
Socket(s):              2
Stepping:               7
CPU max MHz:            3900.0000
CPU min MHz:            1000.0000
BogoMIPS:               5000.00
```

Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10

NUMA node:

available: 2 nodes (0-1)

node 0 cpus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

node 0 size: 385636 MB

node 0 free: 306474 MB

node 1 cpus: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

```
node 1 size: 387008 MB
```

```
node 1 free: 346595 MB
```

```
node distances:
```

```
node 0 1
```

```
0: 10 21
```

```
1: 21 10
```

```
Операционная система: Ubuntu
```

```
Запуск на сервере
```

```
Без привязки к ноде
```

```
for t in 1 2 4 7 8 16 20 40; do
```

```
    echo "==== N=20000, threads=$t (БЕЗ numactl) ====="
```

```
    OMP_NUM_THREADS=$t ./1 20000 $t
```

```
done
```

```
С привязкой к ноде
```

```
OMP_NUM_THREADS=1 numactl -N 0 ./1 20000 1
```

При выполнении экспериментов без привязки потоков к конкретной NUMA-ноде (только OMP_NUM_THREADS=...) были получены следующие результаты:

Для матрицы 20 000 × 20 000 ускорение достигает 33.96× на 40 потоках.

Для матрицы 40 000 × 40 000 ускорение достигает 50.22× на 40 потоках.

Это ярко выраженное сверхлинейное ускорение, когда реальное ускорение значительно превышает теоретическое ($S > p$).

Анализ графика и таблицы

На обоих размерах матрицы наблюдается сильный рост ускорения после 8–16 потоков.

N = 40 000 показывает лучшую масштабируемость, чем N = 20 000:

на 16 потоках — уже 28.85×

на 40 потоках — 50.22× (в 1.25 раза выше линейного!)

На графике обе кривые (синяя и оранжевая) идут выше линии идеального ускорения $S = p$, особенно в диапазоне 20–40 потоков.

Объяснение полученного эффекта

Сверхлинейное ускорение без привязки к ноде объясняется следующими причинами:

Потоки автоматически распределяются планировщиком ОС по обеим NUMA-нодам сервера.

При большом количестве потоков (20–40) лучше используется суммарный кэш L3 обеих нод и общая пропускная способность памяти. Отсутствие принудительной локализации данных позволяет избежать "узких мест" одной ноды.

Однако такие результаты менее воспроизводимы и сильно зависят от текущей загрузки сервера и работы планировщика.

